



# Nathan Corral

✉ [nathan.b.corral@gmail.com](mailto:nathan.b.corral@gmail.com)

🌐 <https://nathancorral.com>

📍 Bonn, Nordrhein-Westfalen

☎ +49 160 9175 1918

👤 [NathanCorral](#)

🌐 [www.linkedin.com/in/nathan-corral](https://www.linkedin.com/in/nathan-corral)

Als erfahrener Softwareentwickler (C++ und Python) mit Fokus auf Machine Learning-Technologien suche ich eine spannende Position, in der ich innovative Softwarelösungen entwickeln und moderne Technologien vorantreiben kann.

## Berufserfahrung

- **Humanoid Robots Lab** 09.2021 – 09.2022  
*Wissenschaftlicher Mitarbeiter* Bonn, Deutschland
  - Mitgewirkt an Forschung und Veröffentlichungen im Bereich "Personalized Robot Navigation".
  - Entwicklung einer ROS-Schnittstelle zur 3D-Lokalisierung von Personen mit einer RGBD-Kamera mithilfe von Deep Learning; Implementierung dieser Funktion auf einem realen Roboter für autonome Navigation.
  - Verwendung des fotorealistischen Simulators iGibson (mit PyBullet-Backend) zur Generierung von Daten für einen Deep-Reinforcement-Learning Path Planning.
- **Head Rush Technologies** 12.2019 – 04.2020  
*Vertragsingenieur* Boulder, USA
  - Entwicklung von Firmware für einen ATmega328PB-Mikrochip im Rahmen eines Proof-of-Concept-Systems.
  - Durchführung von Feldtests und Erstellung der Projektdokumentation.
- **Aqronos** 11.2018 – 12.2019  
*Softwareentwickler* Denver, USA
  - Strukturierung von UDP-Paketen und Programmierung beider Seiten der Sende- und Empfangsmodule.
  - Interaktion mit einer REST-API auf dem eingebetteten System zur Konfiguration von Hyperparametern.
- **Creative Edge LLC** 08.2017 – 09.2018  
*Softwareentwickler* Denver, USA
  - Entwicklung von Anwendungen für das Kryptowährungs-Mining unter Windows und Linux.
  - Erstellung von Software zur Verwaltung von Betriebssystemtreibern, Systemkonfigurationen und Tools von Drittanbietern.

## Bildung

- **Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn** 10.2020 – 09.2023  
*M.Sc. Informatik* Note: 1.7  
Thesis: *Stochastic Transformer for Prediction of Multiple Futures*
  - Entwicklung einer neuartigen, Transformer-basierten Prädiktorarchitektur, die Verteilungen über mögliche Zukünfte erlernen kann.
- **University of Illinois Urbana-Champaign** 08.2013 – 05.2017  
*B.Sc. Computer Engineering* GPA: 3.55/4.0

## Selbständige Projekte

### ■ ROS 2 Whisper Cpp

2024

*Betreuer*

[Video](#), [Source](#)

- Als Erweiterung dieses Open-Source-Projekts habe ich eine unbegrenzte Live-Audiotranskription implementiert – was zur Veröffentlichung der Version 1.4 führte.
- Der C++ Code legt besonderen Wert auf Effizienz und Skalierbarkeit.
- Ich habe dieses Projekt zur kontinuierlichen Audiotranskription erfolgreich auf einem Nvidia Jetson Orin NX durchgeführt.

### ■ ROS 2 Computer Vision

2024

*Autor*

[Video](#), [Source](#)

- Dieses Projekt implementiert Computer-Vision (CV) Aufgaben (Objekterkennung, Maskenbeschriftung pro Pixel) als parallele ROS 2-Knoten.
- Die Ergebnisse der CV Modellen, die auf verschiedenen Datensätzen trainiert worden sein können, werden von einem globalen Server in einen universellen Index mit NoSQL umgewandelt.
- Diese Pipeline wird entweder auf eine Live-Kameraübertragung oder auf Bilder aus einem vorab trainierten Datensatz angewandt, wobei die Ergebnisse in Echtzeit angezeigt werden, um die durch die Modellwahl verursachte unterschiedliche Verzögerung zu verdeutlichen.

## Fähigkeiten

|                  |   |                                 |                                               |
|------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sprachen         | ■ | · Englisch (Muttersprache)      | · Deutsch (C1, Fließend – selbstbewertet)     |
| Stärken          | ■ | · Problemlösungsfähigkeit       | · Teamarbeit · Zuverlässigkeit                |
|                  |   | · Technische Dokumentation      | · Fleiß                                       |
| Coding           | ■ | · C++                           | · Python · Bash · C · LaTeX · Java · GO · SQL |
| Software         | ■ | · Linux/Ubuntu                  | · GitHub · Docker · ROS/ROS2                  |
|                  |   | · Hyperstack                    | · AWS EC2 · Apache Arrow                      |
| Wissen           | ■ | · Agile                         | · REST API · Test-driven Development · CUDA   |
|                  |   | · Object Oriented Programming   | · Data Structures · .NET · NVIDIA             |
| Machine Learning | ■ | · Computer Vision               | · Generative AI · Large Language Models       |
|                  |   | · Gradient Descent Optimization | · Retrieval-Augmented Generation              |
|                  |   | · Reinforcement Learning        | · Point Cloud Processing · CUDA               |